오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 2. 비열과 열팽창 01. 물질에 따라 다른 온도 변화 03. 우리 생활에 활용되는 비열과 열팽창 (p. 88~91, 94~95)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 복습하기

저번 시간의 비열 탐구 실험실로 알 수 있었던 사실을 정리해 보자.	
물의 높이를 목표 이상으로 올리기 위해서는 수조의 폭이 좁을수록 컵의 수가 ( ).	물질의 온도를 목표 이상으로 올리기 위해서는 비열이 작을수록 필요한 열의 양이 ( ).
각각 다른 수조에 같은 양의 물을 넣었을 때, 수조의 폭이 좁을수록 물이 높이가 ( ) 높아진다.	각각 다른 물질에 같은 양의 열을 가열했을 때, 비열이 작을수록 온도가 ( ) 높아진다.
각각 다른 수조에 채워져 있는 물을 퍼낼 때, 수조의 폭이 좁을수록 물의 높이가 ( ) 낮아진다.	각각 다른 물질에 같은 양의 열을 냉각했을 때, 비열이 작을수록 온도가 ( ) 낮아진다.

STEP2. 분석하기

온도 센서를 이용하여 여러 가지 액체의 온도 변화 비교하고 그래프 분석하기

<문제1. 실험 방법 정리하기>

- 준비물 : ( ), ( ), 비커, 전자저울, 가열 장치, 온도 센서, 집게, 스탠드, 집게 잡이, 스마트기기, 내열장갑, 보안경, 실험복

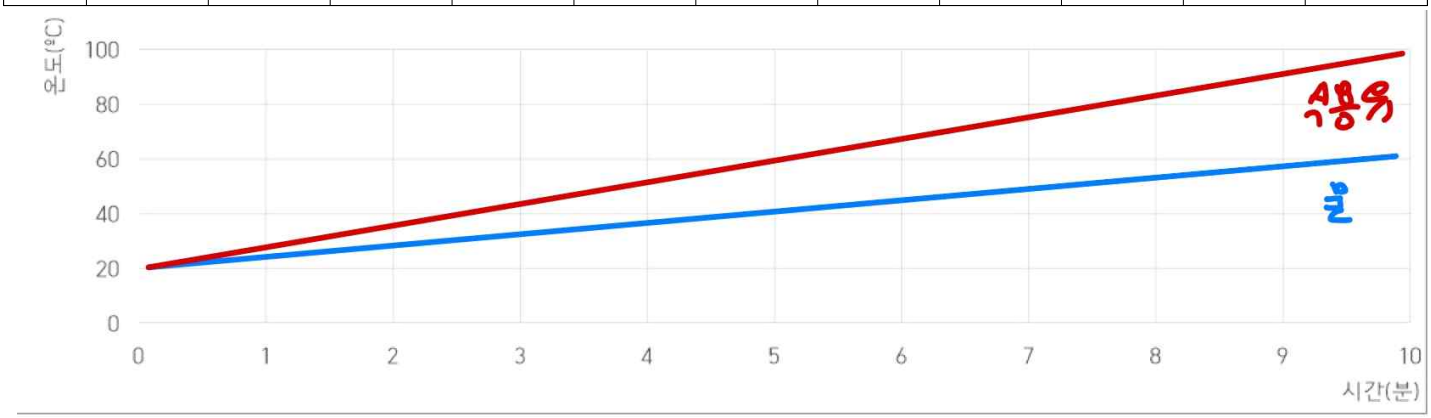
1. 비커에 물과 식용유를 각각 ( )씩 넣고 가열 장치 위에 올려놓는다.
2. 물과 식용유에 각각 온도 센서를 꽂고 스탠드에 고정한다.
3. 스마트 기기와 온도 센서를 연결하고, 온도 센서 프로그램을 설정하여 온도 측정을 시작한다.
4. 가열 장치를 켜고 물과 식용유의 온도를 10분 동안 측정한 다음 가열 장치를 끈다.

<문제2. 실험 결과를 그래프로 나타내기>

표로 나타난 실험 결과를 그래프로 나타내어 보자!

(단위℃)

구분	시작	1분	2분	3분	4분	5분	6분	7분	8분	9분	10분
물	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
식용유	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100



- 동일한 가열 장치로 동일한 시간을 가열하였다 = 가해진 열의 양이 ( ). = 같은 열량을 ( ).
- 처음보다 온도가 많이 높아졌다 = 온도 변화가 ( ). = 온도가 더 빨리 ( ).

<문제3. 결론>

- 같은 양의 물과 식용유에 같은 양의 열을 가했을 때, 온도 변화가 ( )가 더 크다.
- 같은 질량의 물질에 같은 양의 열을 가해도 어떤 물질은 온도 변화가 크고, 어떤 물질은 온도 변화가 작다.
- 물질의 종류에 따라 온도를 높이는 데 ( )이 다르다. -> 물질의 종류에 따라 ( )이 다르다.

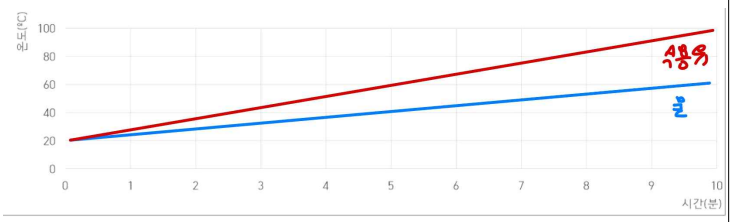
STEP3. 응용하여 생각하기.

실험 결과 그래프를 여러 생각들에 적용해 보자. * 동일한 가열장치를 사용.

<문제1.>

물과 식용유에 같은 열량을 가할 때 온도 변화는 같을까?

- 같은 열량(동안) 가했을 때, 온도 변화가 ( ).

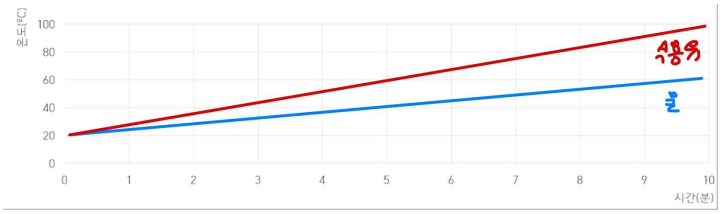


- 온도 변화 비교(물 식용유)

<문제2.>

물과 식용유를 같은 온도까지 높일 때 필요한 열량은 같을까?

- 같은 온도만큼 높일 때, 필요한 열량( )은 ( ).



- 필요한 열량(물 식용유)

- 비열 비교(물 식용유)

STEP4. 정리하기

오늘의 내용을 정리해 보자.

구분	식용유	부등호 표시	물
같은 열량 ↓ 온도 변화			
같은 온도 ↓ 필요한 열량			
비열			

비열이 큰 물질은 작은 물질보다 온도 변화가 ( ).

비열이 큰 물질은 작은 물질보다 열량이 ( ).

물질마다 비열이 다르기 때문에 나타나는 현상, 비열이 크고 작음을 이용한 예시

- **여름철에 낮에 모래(비열이)보다 물(비열이)이 더 ( ).**
- **여름철에 비열이 큰 ( )가 많은 곳보다 비열이 작은 ( )가 많은 곳이 더 시원하다.**
- **온도 변화가 커야 하는 ( )은(는) 비열이 ( ) 물질이 필요하다.**
- **온도 변화가 작아야 하는 ( )은(는) 비열이 ( ) 물질이 필요하다.**
- **자동차 엔진 과열을 줄이는 데 도움을 주는 냉각수는 물을 사용해 비열이 ( ), 온도 변화가 적다.**
- **뜨거운 국 안에 들어있는 숟가락을 꺼냈을 때, 쇠 숟가락(비열이)은 뜨겁고 나무 숟가락(비열이)은 덜 뜨겁다.**
- **따뜻함을 오래 유지해야하는 찜질팩 안에 물(비열이)을 넣어 사용한다.**

교과서 p.91의 그림 Ⅲ-6

비열이 큰 순서대로: ( ) > ( ) > ( ) > ( ) > ( )

냉각시키면 빨리 온도가 낮아지는 순서대로: ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )

가열시키면 빨리 온도가 높아지는 순서대로: ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )